

DIDE – PASO 2 · FORMULARIO A3

A3 – CeSoTe · Celdas Solares Terrestres

Línea piloto de celdas solares de silicio cristalino hechas en el país · Ejercicio CaPI con perfiles ficticios

CÓDIGO CeSoTe-A3	VERSIÓN 0.1	EMISIÓN 2026-10-05	ESTADO Ejercicio · borrador	PÁGINAS 2
---------------------	----------------	-----------------------	--------------------------------	--------------

ELABORÓ Equipo CeSoTe (perfiles ficticios E·R·F·Q) CeSoTe (ejercicio CaPI) FECHA: 2026-10-05 FIRMA	REVISÓ FECHA FIRMA	APROBÓ FECHA FIRMA
--	----------------------------------	----------------------------------

AUTOR/A Equipo CeSoTe (perfiles ficticios E·R·F·Q)	PROYECTO CeSoTe (ejercicio CaPI)	LABORATORIO / INSTITUCIÓN [ficticio]	DIRECCIÓN —
MÉTODO DiDe — Paso 2 (A3)	CARÁCTER Público — ejercicio CaPI con perfiles ficticios		

CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO Hoja 2: lienzo A3 de nueve cajas destilado de las cuatro encuestas de Concepto del equipo CeSoTe. Borrador armado por Claude (IA) a pedido de Cinthya Toro. Las respuestas son simuladas: E = ing. en ecología, R = ing. en energías renovables, F = doctor en física (celdas espaciales), Q = ing. químico. Origen: CaPI_Ejercicio-CST_Encuestas-Concepto_vo.md (05/10/2026) y CaPI_Ejercicio-CST_Normas-Fabricacion_vo.md. Las cifras son estimaciones de los perfiles, a verificar.
--

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0.1	2026-10-05	Borrador inicial desde las cuatro encuestas; caja 9 con las propiedades DiDe y la formación de doctorandos (pedido de la autora).	Equipo CeSoTe (perfiles ficticios E·R·F·Q)

A3 — CESOTE · CELDAS SOLARES TERRESTRES				
2 PROBLEMAS  Principal: el país importa todas sus celdas. Precio y plazos dependen de la aduana y del tipo de cambio, y no hay datos de rendimiento local ni de huella. Secundarios: • Lotes que varían sin poder encontrar la causa: insumos sin especificación propia [Q, F]. • Nadie se hace cargo del panel al final de su vida [E]. • No hay una línea donde ensayar cambios de proceso en volumen [F]. Cómo se resuelve hoy: importando módulos, o armándolos en el país con celdas importadas.	4 SOLUCIONES  • Línea piloto de celdas de silicio cristalino, de wafer a celda clasificada [Q]. <i>[arquitectura propuesta: PERC; a confirmar]</i> • Especificación de celda y diagrama de flujo de producción con puntos de inspección (PID, como pide la ECSS) [F]. • Medición trazable: simulador calibrado con celda de referencia [F]. • Gestión ambiental: efluentes, lavado de gases, ciclo de vida y plan de reciclado [E]. • Mini módulo en campo (NOA y Patagonia) y certificación IEC 61215/61730 [R].	3 PROPUESTA DE VALOR  Celdas solares hechas en el país, con cada lote medido con trazabilidad y su huella declarada, entregadas cerca de quien las instala.	9 VENTAJA DIFERENCIAL  • Trazabilidad lote a lote con medición calibrada. • Rigor de calificación espacial aplicado a celdas terrestres. • Proceso propio documentado (PID) y control de insumos con especificación propia. • Ciclo de vida declarado y plan de recupero. • Cercanía: entrega, garantía y soporte en el país. • Por cómo se documenta, la línea es transferible, certificable, modular y extensible. • Forma doctorandos en fabricación en sala limpia y en procesos micro y nanotecnológicos.	1 BENEFICIARIOS  Principal: armadores locales de módulos que hoy importan todas las celdas. Secundarios: instaladores y cooperativas eléctricas; empresas que deben informar su huella; laboratorios y sector espacial que necesitan celdas caracterizadas; técnicos y proveedores locales de insumos.
	8 MÉTRICAS CLAVE  • Técnico: eficiencia de celda y dispersión entre lotes, en simulador clase AAA. <i>[valores a fijar en la especificación]</i> • Proceso: rendimiento de línea (celdas buenas / celdas que entran), lote a lote. • Validación: cada método de medición validado contra una referencia trazable. • Campo: rendimiento real frente a la hoja de datos, durante un año. • Ambiente: huella por kWh frente al módulo importado promedio (ISO 14040/44, verificada por un tercero). • Plazos: primera celda medida en 6–9 meses; mini módulo en campo en 12; permiso ambiental en 18.		5 CANALES  • Industrial: alianza con un armador local de módulos. • Directo: cooperativas eléctricas e instaladores. • Servicio: medición y calificación de celdas para laboratorios. • Formación: técnicos de sala limpia, con universidades. • Réplica: el PID permite copiar la línea en una planta mayor.	
7 ESTRUCTURA DE COSTES  • PMV: USD 0,6–1,2 M con equipos usados (bancos húmedos, difusión, PECVD, serigrafía, cocción, I-V), más unos USD 150 mil para efluentes y gases. <i>[a verificar; las estimaciones de E, F y Q se solapan]</i> • Línea piloto (~10 MW/año): USD 10–20 M, más 10–15 % para gestión ambiental y reciclado. <i>[a verificar]</i> • Costos ocultos: permiso ambiental (lo que más demora), calibración trazable, ensayos de calificación y certificación.		6 VALOR CAPTURADO  • Monetario: venta de celdas; servicios de medición, de proceso a terceros, de ciclo de vida y de reciclado. • Estratégico: proceso propio documentado y saber de sala limpia que no se va con las personas. • Institucional: banco de pruebas para TOPCon, heterojuntura y tándem. • PI: <i>[a definir: qué parte del proceso es protegible]</i>		